PROPUESTA DE TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Máster Universitario en Bioinformática y Bioestadística

SexOmics-Spatial

Integración multiómica espacial para el descubrimiento de biomarcadores cardiovasculares específicos de sexo

Marco Russo · Junio 2026

Alumno	Marco Russo · ID 1001578
Programa	MU en Bioinformática y Bioestadística (UOC / UB)
Área principal	M0.207 — Omics Data Analysis
Área secundaria	M0.209 — Statistical Bioinformatics
Supervisor(es) contactados	
Fecha de envío	Junio 2026

1. Introducción — Antecedentes, motivación y contexto

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la primera causa de muerte a nivel mundial, representando casi el 32% de la mortalidad global según la OMS. Sin embargo, existe una **asimetría histórica crítica:** las mujeres han estado sistemáticamente subrepresentadas en los ensayos clínicos y en la investigación básica de aterosclerosis. Como consecuencia directa, los modelos de riesgo actuales están calibrados en su mayoría sobre cohortes masculinas y no capturan adecuadamente los mecanismos moleculares específicos del tejido vascular femenino.

Una revisión reciente en *Atherosclerosis* (2023) concluye explícitamente que **"future research would require higher inclusion rates of women and well-defined sex-stratified multi-omics analyses"**. Esta ausencia de análisis multiomics estratificados por sexo en aterosclerosis define el vacío científico central que esta propuesta pretende abordar.

Paralelamente, la transcriptómica espacial ha emergido como la tecnología biológica más transformadora de la última década. Frente a la transcriptómica bulk o de célula única, la **transcriptómica espacial** preserva la organización tisular: cada medición de expresión génica conserva su coordenada anatómica dentro del tejido. Esto permite, por primera vez, preguntar no solo *qué genes* están activos, sino *dónde* están activos y *con qué células vecinas interactúan.* Su aplicación en cardiovascular es, sin embargo, mucho más limitada que en oncología: la gran mayoría de los estudios con esta tecnología se han realizado en tumor.

> Oportunidad: la confluencia de (1) gap clínico en salud de la mujer + (2) tecnología espacial que llega al cardiovascular + (3) modelos de Deep Learning interpretables crea una ventana de investigación única y poco explotada.

1.1 Contexto tecnológico

Las plataformas comerciales de ST más establecidas son 10x Genomics Visium (resolución ~55 µm/spot, multicellular) y, más recientemente, CosMx y MERFISH (resolución subcellular, single-transcript). En tejido cardiovascular, Kanemaru *et al.* (*Nature*, 2023) publicaron el primer mapa multiomics espacial del corazón humano sano. Campos *et al.* (*EMBO Molecular Medicine*, 2025) extendieron este enfoque a arterias coronarias humanas con aterosclerosis usando GeoMx/CosMx combinados. Slenders *et al.* (*Nature Communications*, diciembre 2024) integraron ST con scRNA-seq en placas carotídeas para descifrar su heterogeneidad morfológica. En ninguno de estos trabajos el sexo biológico fue una variable de estratificación en el modelo computacional.

1.2 Estructura del documento

- Sección 2 — Objetivos, problemática y métricas de consecución
- Sección 3 — Solución propuesta, metodología y alternativas consideradas
- Sección 4 — Recursos, datos, software y conocimientos necesarios
- Sección 5 — Aspecto técnico prioritario: resolución de datos ST en cardiovascular
- Sección 6 — Aspecto ético/legal prioritario: sexo como variable y AI Act
- Sección 7 — Referencias bibliográficas

2. Objetivos, problemática y métricas de consecución

2.1 Pregunta de investigación central

¿Existen nichos celulares espacialmente definidos en la placa aterosclerótica humana con programas transcripcionales específicos de sexo, identificables mediante una GNN sex-stratified con XAI aplicada sobre datos de transcriptómica espacial pública?

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos se organizan siguiendo el flujo del pipeline computacional:

- OBJ-1 — Preprocesamiento y control de calidad de datos ST cardio-vasculares públicos estratificados por sexo (GEO: GSE233025, EMBO 2025; Human Cell Atlas Heart).
- OBJ-2 — Identificación de dominios espaciales basales mediante métodos GNN establecidos (STAGATE, SpaGCN, GraphST) como baseline de comparación.
- OBJ-3 — Diseño e implementación de una GNN sex-stratified que incorpore el sexo biológico como feature estructural del grafo, diferenciando sus embeddings.
- OBJ-4 — Integración multiómica mediante MOFA+ o mVAE (Product of Experts) para descubrir factores latentes conjuntos transcriptómica + epigenómica.
- OBJ-5 — Aplicación de GNNExplainer + SHAP sobre el modelo entrenado para extraer biomarcadores específicos de sexo con resolución espacial.
- OBJ-6 — Desarrollo de una aplicación de visualización interactiva (R Shiny o Streamlit) que permita explorar los nichos celulares sexo-específicos identificados.

2.3 Impacto social y de negocio

El impacto social primario es directo: identificar **biomarcadores moleculares específicos del tejido vascular femenino** que actualmente no son capturados por ningún modelo predictivo de riesgo cardiovascular. Esto tiene implicaciones en la mejora del diagnóstico y el tratamiento de la ECV en mujeres, que presentan con frecuencia *síntomas atípicos* y son infratratadas con terapias calibradas sobre hombres.

El impacto en investigación es equiparable: el pipeline desarrollado será el **primer benchmark público que aplica GNN + XAI a ST de placa aterosclerótica con estratificación por sexo**, publicable como *software paper* o artículo metodológico en revistas como *Briefings in Bioinformatics, Genome Biology* o *Circulation Research.*

2.4 Indicadores clave de consecución (KPIs)

Indicador	Valor mínimo aceptable	Valor óptimo (premio)
ARI clustering GNN vs STAGATE baseline	>0.05 mejora	>0.15 mejora
Nichos sex-specific identificados (n)	≥3 distintos	≥6 con validación
Genes biomarcador validados en literatura	≥5	≥15

Coverage pipeline reproducible	100% Docker	CI/CD GitHub Actions
Dashboard funcional	Visualización estática	App interactiva desplegada

2.5 Entregables clave

- Pipeline Nextflow reproducible (Docker) disponible en GitHub público.
- Modelo GNN sex-stratified entrenado + pesos exportados en formato PyTorch.
- Lista priorizada de biomarcadores sex-specific con scores SHAP y GNNExplainer.
- App interactiva R Shiny / Streamlit con explorador de nichos celulares.
- Memoria TFM con estado del arte, metodología, resultados y discusión.
- (Opcional) Preprint en bioRxiv como base para publicación.

3. Solución propuesta y metodología

3.1 Visión general del pipeline

El pipeline SexOmics-Spatial sigue una arquitectura modular de cinco fases, cada una con alternativas metodológicas evaluadas:

Fase	Nombre	Método elegido	Alternativas consideradas	Criterio de selección
1	Ingesta y QC	SpaceRanger + Squidpy	STARsolo, Cellranger	Compatibilidad GEO + documentación
2	Dominios ST baseline	STAGATE (GNN-GAT)	SpaGCN, BayesSpace, GraphST	Mejor ARI en benchmarks 2023-24
3	GNN sex-stratified	PyTorch Geometric + sex feature	Propuesta original — sin alternativa directa	Gap verificado
4	Integración omics	MOFA+ (baseline) → mVAE PoE	DIABLO, scVI, MOFA v1	MOFA+ validado en CVD (Nature Medicine 2024)
5	Explicabilidad	GNNExplainer + SHAP	LIME, IntegratedGradients	GNNExplainer nativo para grafos

3.2 Datos: fuentes, acceso y criterios de selección

Todos los datasets son públicos y de acceso libre o por solicitud académica gratuita:

Dataset principal — ST de placa aterosclerótica

- GEO GSE233025: datos Visium + CosMx de arterias coronarias humanas con aterosclerosis (Campos et al., EMBO Mol Med, 2025). Incluye anotación de sexo del paciente. Acceso inmediato.
- Human Cell Atlas — Heart: datos ST del corazón humano sano estratificados por sexo y edad. Disponible en cellxgene.cziscience.com.
- GEO GSE210572: scRNA-seq de placa carotídea con metadatos de sexo (Sukhavasi et al., Nature Cardiovascular Research, 2025). Útil como referencia de deconvolución.

Dataset complementario — Epigenómica para integración MOFA+

- GTEx v10: expresión génica + metilación por tejido, estratificados por sexo. Acceso libre en gtexportal.org.
- ENCODE: datos de ChIP-seq (H3K27ac, H3K4me3) en células endoteliales y musculares lisas vasculares. Acceso libre.

El criterio principal de selección de datos fue la disponibilidad de **metadatos de sexo biológico del donante** en los datasets ST cardiovasculares. Este requisito descarta la mayoría de estudios ST cardíacos publicados antes de 2024, que no reportaban esta variable siguiendo las directrices

SAGER. El dataset de Campos *et al.* (2025) es uno de los primeros en aterosclerosis coronaria que cumple este criterio.

3.3 Algoritmia central: la GNN sex-stratified

La contribución metodológica clave de este TFM es el diseño de una GNN que incorpora el sexo biológico como variable estructural del grafo, no como covariable post-hoc. El diseño propuesto:

- Nodos: spots de Visium o células individuales (CosMx), con vector de features = perfil de expresión génica (HVGs) + coordenadas espaciales normalizadas.
- Aristas: vecindad espacial (k-NN sobre coordenadas tisulares, k=6 para Visium hexagonal).
- Feature de sexo: añadida como atributo global del grafo (batch-level) e incorporada mediante FiLM conditioning (Feature-wise Linear Modulation) en las capas GAT.
- Arquitectura: 3 capas GAT (Graph Attention Network) con skip connections + capa de agregación global → embedding latente de dimensión 32.
- Función de pérdida: reconstrucción NB (Negative Binomial) + término de alineamiento de espacios latentes entre sexos (contrastive margin loss).

El baseline de comparación será STAGATE (Dong & Zhang, *Nature Communications*, 2022), que actualmente es el método GNN de referencia para identificación de dominios ST. La contribución diferencial se medirá por: (1) mejora en ARI cuando el sexo está estratificado vs. ignorado, y (2) identificación de nichos celulares que STAGATE no detecta en análisis combinado.

3.4 Integración multiómica con MOFA+

Una vez identificados los nichos sex-specific por la GNN, se aplicará MOFA+ (Argelaguet *et al.*, *Genome Biology*, 2020) para integrar transcriptómica espacial (capa 1) con datos de metilación de GTEx (capa 2). Esta integración ya fue validada en síndrome coronario agudo/crónico por Losert *et al.* (*Nature Medicine*, 2024), que demostró que MOFA+ identifica firmas inmunológicas estratificadas no detectables con análisis unimodal.

Como alternativa más avanzada (y potencial contribución del segundo TFM), se explorará un mVAE (Variational Autoencoder Multimodal) con arquitectura Product of Experts (PoE), que ha mostrado ventajas sobre MOFA+ en presencia de datos incompletos y alta dimensionalidad. La elección final entre MOFA+ y mVAE dependerá de la disponibilidad de datos epigenómicos con suficiente cobertura en el tejido de interés.

3.5 Explicabilidad: de la predicción al biomarcador

La fase de XAI es el puente entre el modelo computacional y la hipótesis clínica. El enfoque propuesto combina dos niveles:

- Nivel global (qué features son más importantes en promedio): SHAP TreeExplainer sobre los embeddings del modelo, generando un ranking de genes por importancia para cada nicho sex-specific.
- Nivel local (por qué esta celda/spot fue asignada a este nicho): GNNExplainer (Ying et al., NeurIPS, 2019), que identifica el subgrafo mínimo explicativo para cada predicción.

Esta combinación de SHAP + GNNExplainer ya fue aplicada con éxito en transcriptómica espacial por Coskun *et al.* (*BME Frontiers*, 2025), donde GNNExplainer identificó motivos de comunicación

célula-célula con resolución espacial. Un precedente muy reciente en oncología (*npj Digital Medicine*, 2026) integró scRNA-seq + ST + SHAP para identificar un eje pronóstico de progresión letal en cáncer de próstata, demostrando la viabilidad del enfoque en tejido humano complejo.

3.6 Dashboard interactivo

El output final del TFM incluirá una aplicación de visualización con las siguientes funcionalidades:

- Visualización anatómica: mapa de tejido con nichos celulares coloreados por cluster sex-specific.
- Explorador de genes: seleccionar un gen → ver su distribución espacial en mujeres vs. hombres.
- SHAP panel: ranking de genes biomarcador por nicho + beeswarm plot interactivo.
- Comparador de modelos: ARI y UMAP de GNN baseline vs. GNN sex-stratified.
- Tabla exportable: lista de biomarcadores priorizados para validación experimental futura.

La elección tecnológica entre **R Shiny** y **Streamlit (Python)** dependerá del lenguaje predominante del pipeline: si el análisis se realiza mayoritariamente en Python (PyTorch Geometric), Streamlit ofrece integración más natural. Si el supervisor prefiere R para el análisis estadístico final, Shiny es la alternativa. Se contempla una app Streamlit con exportación de resultados en formato compatible con Seurat/scanpy para máxima interoperabilidad.

4. Recursos, conocimientos y evaluación de disponibilidad

4.1 Fuentes de datos — evaluación de accesibilidad

Dataset	Acceso	Plazo	Notas
GEO GSE233025 (Campos 2025)	Libre	Inmediato	Datos Visium + CosMx coronaria humana
Human Cell Atlas — Heart	Libre (CZI)	Inmediato	ST corazón sano, metadatos de sexo
GEO GSE210572 (Sukhavasi 2025)	Libre	Inmediato	scRNA-seq placa carotídea, sexo anotado
GTEx v10 (metilación + expresión)	Libre	Inmediato	Requiere solicitud dbGaP para datos genotyping
ENCODE (ChIP-seq vascular)	Libre	Inmediato	Portal ENCODE, formato BED/bigWig

4.2 Software y herramientas

Categoría	Herramienta	Propósito y disponibilidad
Pipeline	Nextflow + Docker	Orquestación reproducible. Libre, bien documentado.
Preprocesamiento ST	SpaceRanger (10x), Squidpy, Scanpy	Alineamiento y QC. Licencia 10x gratuita para académicos.
GNN baseline	STAGATE, SpaGCN, GraphST	Comparación baseline. Código público en GitHub.
GNN personalizada	PyTorch Geometric (PyG)	Implementación de la GNN sex-stratified. Libre.
Integración omics	MOFA+ (R/Python), scVI	Integración multimodal. Paquetes CRAN/pip.
XAI	SHAP, GNNExplainer (PyG built-in)	Explicabilidad del modelo. Libre.
Visualización	R Shiny / Streamlit + Plotly	Dashboard interactivo. Libre.
Cómputo	Google Colab Pro (GPU T4/A100)	Entrenamiento GNN. ~$50-100 presupuesto estimado.

4.3 Conocimientos técnicos necesarios — evaluación de capacidad

Conocimiento	Estado actual	Acción requerida
Python / PyTorch	Avanzado	Ninguna
R / Bioconductor	Avanzado	Ninguna
Transcriptómica espacial (análisis)	Intermedio	Curso Squidpy + tutorial STAGATE (1-2 semanas)

Graph Neural Networks (PyG)	Básico-intermedio	Estudio PyG documentation + paper STAGATE (3-4 semanas)
MOFA+ / mVAE	Intermedio	Ya trabajado en PEC3 Omics Data Analysis
SHAP / XAI	Avanzado	Ninguna — experiencia previa en proyectos ML
Docker / Nextflow	Avanzado	Ninguna — experiencia en GCP
Biología cardiovascular sex-specific	Básico	Literatura de contextualización (4-6 semanas paralelas)

4.4 Valoración económica estimada

Concepto	Coste estimado	Alternativa gratuita
Google Colab Pro+ (GPU entrenamiento GNN)	~€50-100	Kaggle Notebooks (GPU 30h/semana gratuito)
GCP Storage (bucket datos procesados)	~€10-20	Google Drive 15GB (libre)
Software / licencias	€0	Todo open-source
Acceso a datos	€0	Todos públicos o por solicitud académica gratuita
TOTAL estimado	~€60-120	€0 con alternativas gratuitas

La viabilidad económica del proyecto es alta. El coste computacional es el único gasto real, y puede reducirse a cero usando Kaggle Notebooks o los recursos HPC de la UOC/institución si están disponibles. No se requiere ningún dato de pago ni licencia comercial.

5. Aspecto técnico prioritario: resolución espacial y deconvolución

El aspecto técnico de mayor riesgo en este TFM es la **resolución insuficiente de los datos Visium estándar** para separar tipos celulares individuales en tejido de placa aterosclerótica.

5.1 El problema

La plataforma Visium de 10x Genomics, la más usada y con mayor disponibilidad de datos públicos, captura expresión génica en spots de 55 µm de diámetro. En tejido cardíaco/vascular, esto significa que cada spot contiene en promedio 2-10 células de distintos tipos celulares, haciendo imposible la asignación directa de expresión a tipo celular sin un paso previo de deconvolución.

5.2 Alternativas consideradas

- Opción A (seleccionada para datos Visium): deconvolución mediante SPOTlight (Elosua-Bayes et al., Nucleic Acids Research, 2021) usando como referencia el scRNA-seq de Sukhavasi et al. (2025), que provee una referencia sex-stratified de placa carotídea. Este enfoque permite estimar la proporción de cada tipo celular por spot y construir el grafo con features de tipo celular incorporadas.
- Opción B (preferida si se usan datos CosMx/MERFISH disponibles en GEO): resolución single-transcript nativa, sin necesidad de deconvolución. Los datos de Campos et al. (2025) incluyen secciones CosMx que permiten este análisis directamente.
- Opción C (contingencia): usar únicamente datos de Human Cell Atlas Heart en formato Visium + Visium HD (resolución 8 µm, lanzado 2024), que tiene resolución suficiente para single-cell sin deconvolución.

5.3 Decisión y justificación

La estrategia recomendada es una combinación A+B: comenzar con datos Visium + SPOTlight (operativo en la primera fase del proyecto, con metodología bien establecida) y, si los datos CosMx de Campos et al. son procesables en el tiempo disponible, usarlos como validación a mayor resolución. Esta aproximación dual maximiza la robustez de los resultados y permite comparar la consistencia de los biomarcadores identificados en dos resoluciones distintas.

6. Aspecto ético/legal prioritario: sexo como variable y AI Act

6.1 El sexo biológico como variable de investigación: guías SAGER

El uso del sexo biológico como variable de estratificación en investigación biomédica requiere un tratamiento metodológico y ético cuidadoso. Las directrices **SAGER (Sex and Gender Equity in Research,** Heidari *et al.*, *Research Integrity and Peer Review*, 2016) —adoptadas por la OMS, ICMJE y la mayoría de revistas Q1 en ciencias de la salud— establecen un protocolo exhaustivo para el reporte de información de sexo y género en diseño de estudio, análisis de datos, resultados e interpretación de hallazgos.

Para este TFM, la aplicación de SAGER implica:

- Distinguir explícitamente entre sexo biológico (variable genómica, utilizada en el modelo) y género (variable social, no disponible en los datasets públicos ni requerida para la pregunta de investigación).
- Reportar el tamaño de muestra desagregado por sexo en cada dataset utilizado y evaluar posibles desbalances.
- No extrapolar los hallazgos a poblaciones de género diverso sin validación específica.
- Reconocer explícitamente en la memoria que la mayoría de datasets públicos cardiovasculares tienen subrepresentación femenina, lo cual puede introducir sesgo de sesgo en los modelos.

6.2 Uso de datos de pacientes y anonimización

Todos los datasets utilizados son públicos y están anonimizados antes de su deposición en repositorios (GEO, HCA). El TFM no accede a datos clínicos directos de pacientes identificables. Sin embargo, es relevante documentar:

- El proceso de consentimiento informado descrito en los papers originales de cada dataset.
- La conformidad de cada dataset con el RGPD europeo y las políticas de uso de datos de GEO/dbGaP.
- La ausencia de posibilidad de re-identificación individual a partir de los datos de expresión génica (verificado por los análisis de privacidad de cada repositorio).

6.3 AI Act europeo y el modelo como SaMD potencial

El modelo GNN sex-stratified tiene potencial de aplicación clínica futura como herramienta de estratificación de riesgo cardiovascular. En ese contexto, quedaría clasificado como **Software as a Medical Device (SaMD)** bajo el marco MDR/IVDR europeo, y como **sistema de IA de alto riesgo** bajo el **AI Act europeo** (Reglamento EU 2024/1689, en vigor desde agosto 2024), dado que los sistemas de IA para toma de decisiones médicas en categorías críticas como ECV se clasifican como Annexo III.

Para la fase del TFM, esto implica adoptar desde el inicio las siguientes buenas prácticas de desarrollo de IA responsable:

- Documentar el model card completo (propósito, limitaciones, datos de entrenamiento, métricas de sesgo por sexo).
- Garantizar la reproducibilidad completa del pipeline (Nextflow + Docker + DVC versionado de datos).
- Incluir análisis de sesgo: comparar performance del modelo en el subgrupo femenino vs. masculino con métricas de equidad (Equalized Odds, Calibration gap).

- No presentar el modelo como herramienta clínica directa sin validación prospectiva externa, que queda fuera del alcance del TFM.

7. Preguntas alternativas de investigación abiertas

En función de la orientación que el supervisor prefiera dar al trabajo, se proponen las siguientes preguntas de investigación alternativas o complementarias, todas dentro del mismo marco metodológico:

7.1 Alternativa clínica — Inestabilidad de placa sex-specific

¿Difieren los perfiles de nicho celular sex-specific entre placas estables y vulnerables? ¿Puede la GNN predecir la estabilidad de la placa a partir del perfil espacial, con mejor performance si se estratifica por sexo?

Esta alternativa añade una segunda dimensión clínica (estabilidad de placa, predictor de infarto) a la pregunta de sexo. Requiere datasets que incluyan clasificación histológica de la placa (AHA I-VI), disponible en algunos estudios del repositorio Athero-Express (Mokry et al., 654 placas carotídeas con transcriptómica + datos clínicos).

7.2 Alternativa metodológica — Hypergraph vs GNN estándar

¿Ofrecen las Hypergraph Neural Networks (HGNN), que modelan interacciones de orden superior entre spots, una mejor representación de los nichos celulares en tejido vascular que las GNNs convencionales basadas en aristas pairwise?

Un preprint de julio 2025 (bioRxiv) demostró que las HGNN superan a STAGATE y SpaGCN en identificación de dominios con variaciones moleculares sutiles en corteza cerebral de ratón. La extensión a tejido vascular humano con estratificación de sexo sería novedosa. Esta alternativa aumenta la complejidad técnica pero potencia la contribución metodológica.

7.3 Alternativa traslacional — Conexión con HerHeart

¿Pueden los biomarcadores sex-specific identificados en tejido de placa (omics) correlacionarse con biomarcadores no invasivos accesibles en datos clínicos tabulares de EHR, permitiendo construir un predictor de riesgo cardiovascular diferenciado por sexo integrable en un entorno clínico real (FHIR)?

Esta alternativa añade una capa de validación traslacional que conecta el descubrimiento básico (omics de tejido) con la aplicación clínica (predicción de riesgo en EHR), cerrando el ciclo completo de la medicina de precisión cardiovascular sex-aware. Es la más ambiciosa en alcance pero la de mayor impacto directo sobre el proyecto HerHeart y la continuidad doctoral.

8. Referencias bibliográficas

1. Sukhavasi, K. et al. (2025). *Single-cell RNA sequencing reveals sex differences in the subcellular composition and associated gene-regulatory network activity of human carotid plaques.* Nature Cardiovascular Research, 4, 412–432. https://doi.org/10.1038/s44161-025-00628-y
2. Campos, J. et al. (2025). *Spatial transcriptomics elucidates localized immune responses in atherosclerotic coronary artery.* EMBO Molecular Medicine, 17(10), 2827–2846. https://doi.org/10.1038/s44321-025-00280-w
3. Slenders, L. et al. (2024). *Single cell spatial transcriptomics integration deciphers the morphological heterogeneity of atherosclerotic carotid arteries.* Nature Communications (December 2024). https://doi.org/10.1038/s41467-025-67679-4
4. Kanemaru, K. et al. (2023). *Spatially resolved multiomics of human cardiac niches.* Nature, 619, 801–810. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06311-1
5. Dong, K. & Zhang, S. (2022). *Deciphering spatial domains from spatially resolved transcriptomics with an adaptive graph attention auto-encoder.* Nature Communications, 13, 1739. https://doi.org/10.1038/s41467-022-29439-6
6. Hu, J. et al. (2021). *SpaGCN: Integrating gene expression, spatial location and histology to identify spatial domains and spatially variable genes by graph convolutional network.* Nature Methods, 18, 1342–1351. https://doi.org/10.1038/s41592-021-01255-8
7. Ying, Z. et al. (2019). *GNNExplainer: Generating Explanations for Graph Neural Networks.* Advances in Neural Information Processing Systems, 32, 9240–9251. https://proceedings.neurips.cc/paper/2019
8. Argelaguet, R. et al. (2020). *MOFA+: a statistical framework for comprehensive integration of multi-modal single-cell data.* Genome Biology, 21(1), 111. https://doi.org/10.1186/s13059-020-02015-1
9. Losert, C. et al. (2024). *Application of Unsupervised Multi-Omic Factor Analysis to Uncover Patterns of Variation and Molecular Processes Linked to Cardiovascular Disease.* Nature Medicine (MOFA+ CVD protocol), JoVE 211. https://doi.org/10.3791/66659
10. Pekayvaz, K. et al. (2024). *Multiomic analyses uncover immunological signatures in acute and chronic coronary syndromes.* Nature Medicine. https://doi.org/10.1038/s41591-024-02953-4
11. Coskun, A. et al. (2025). *Graph-Based 3-Dimensional Spatial Gene Neighborhood Networks of Single Cells in Gels and Tissues.* BME Frontiers. https://doi.org/10.34133/bmef.0110
12. Ahmed, Z. et al. (2024). *Multimodal AI/ML for discovering novel biomarkers and predicting disease using multi-omics profiles of patients with cardiovascular diseases.* Scientific Reports, 14, 26503. https://doi.org/10.1038/s41598-024-78553-6
13. Hartman, R.J.G. et al. (2021). *Sex differences in the genetic and molecular mechanisms of coronary artery disease.* Atherosclerosis (review). https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2023.117434
14. Heidari, S. et al. (2016). *Sex and Gender Equity in Research: rationale for the SAGER guidelines and recommended use.* Research Integrity and Peer Review, 1(1), 2. https://doi.org/10.1186/s41073-016-0007-6
15. Elosua-Bayes, M. et al. (2021). *SPOTlight: seeded NMF regression to deconvolute spatial transcriptomics spots with single-cell transcriptomes.* Nucleic Acids Research, 49, e50. https://doi.org/10.1093/nar/gkab043
16. Reif, A. et al. (2025). *Consideration of sex/gender aspects in cardiovascular clinical trials.* BMC Cardiovascular Disorders. https://doi.org/10.1186/s12872-025-04714-8
17. Lee, S.E. et al. (2025). *Spatial transcriptional landscape of human heart failure.* European Heart Journal, 46(31), 3098–3114. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf227
18. Atherosclerosis Journal (review) (2025). *Multiomics in atherosclerotic cardiovascular disease.* Atherosclerosis (published online June 26, 2025). https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2025.120414
19. Liu, H. et al. (2025). *Marker Gene-Guided Graph Neural Networks for Enhanced Spatial Transcriptomics Clustering.* AI Medicine, 2(1), 1. https://doi.org/10.53941/aim.2025.100001
20. Wang, Z. et al. (2025). *Integrating Spatial Omics and Deep Learning: Toward Predictive Models of Cardiomyocyte Differentiation Efficiency (systematic review).* PMC12561129. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12561129/